

# 上海交通大学试卷(A卷)

班级号\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_  
 课程名称 \_\_\_\_\_ 大学物理(荣誉)(2) 成绩 \_\_\_\_\_

注意:(1) 试卷共四张;(2) 计算与证明题要列出必要的方程和解题过程关键步骤, 只有结果不得分;(3) 不要将订书钉拆掉。

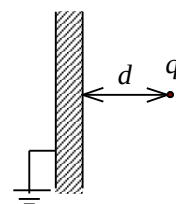
我承诺, 我将严格遵守考试纪律。承诺人: \_\_\_\_\_

| 题号             | 一 | 二<br>1 | 二<br>2 | 二<br>3 | 二<br>4 | 二<br>5 | 二<br>6 | 二<br>7 |
|----------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 得分             |   |        |        |        |        |        |        |        |
| 批阅人(流水阅卷教师签名处) |   |        |        |        |        |        |        |        |

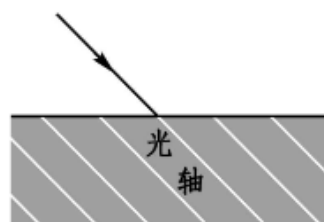
## 一、填空题(共 32 分)

1、(本小题 3 分) 已知某静电场的电势函数  $U=a(x^2+y)$ , 式中  $a$  为一常量, 则电场中任意点的电场强度分量  $E_x=$ \_\_\_\_\_,  $E_y=$ \_\_\_\_\_,  $E_z=$ \_\_\_\_\_。

2、(本小题 2 分) 如图所示, 一"无限大"接地金属板, 在距离板面  $d$  处有一电荷为  $q$  的点电荷, 则板上离点电荷最近一点处的感应电荷面密度  $\sigma =$ \_\_\_\_\_。



3、(本小题 3 分) 如图所示, 当单轴晶体的光轴与晶体表面成一定角度时(不垂直、不平行), 一束与光轴方向平行的自然光从真空射入晶体时, \_\_\_\_\_(填“会”或者“不会”)发生双折射。



4、(本小题 2 分) 使自然光通过两个偏振化方向成  $60^\circ$  的偏振片, 透射光强为  $I_1$ 。若这两个偏振片之间再插入另一偏振片, 它的偏振化方向与原来两个偏振片均成  $30^\circ$  角, 则透射光强为\_\_\_\_\_。

5、(本小题 4 分) 采用光源波长为  $\lambda$  的迈克耳孙干涉仪, 测量 1 大气压下空气的折射率  $n$  时, 在干涉仪的一臂放入一长为  $l$  的玻璃管, 充以 1 大气压的空气, 当将玻璃管内的空气抽到真空时, 引起干涉仪两臂的光程差的改变量为\_\_\_\_\_, 若在此过程中观测到有  $N$  条干涉条纹移动, 可计算得空气的折射率  $n =$ \_\_\_\_\_。

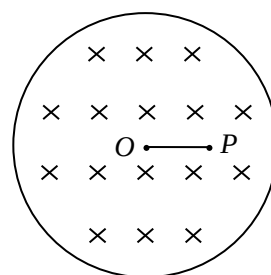
6、(本小题 4 分) 测得某球形星体辐射的峰值波长为  $\lambda_m$ , 如将其看作黑体, 则该星体表面温度为\_\_\_\_\_; 如测得该星体的半径为  $R$ , 则该星体的总辐射功率为\_\_\_\_\_。

7、(本小题 3 分) 如图所示为一圆柱体的横截面, 设在圆柱体内部有一均匀电场, 场强  $\vec{E}$  的方向垂直纸面向内,  $\vec{E}$  随时间  $t$  线性增加,  $O$  为圆柱横截面的圆心, 而  $P$  为该横截面内一点, 则:

(1)  $P$  点位移电流密度的方向为\_\_\_\_\_; (填: 垂直纸面向内或向外)

(2)  $P$  点的感生磁场的方向为\_\_\_\_\_; (填: 垂直于  $OP$  连线向下或向上)

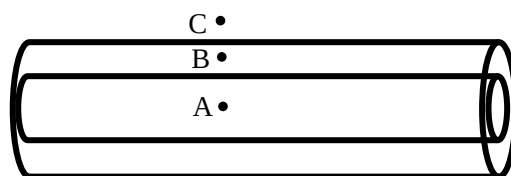
(3)  $P$  点的坡印廷矢量的方向为\_\_\_\_\_。(填: 平行于  $OP$  连线向左或向右)



8、(本小题 4 分) 已知电子的质量为  $m_e$ , 动能为  $E_k$ , 则电子德布罗意波的波长为\_\_\_\_\_; 让该电子束穿过直径为  $a$  的小孔, 在距离小孔  $D$  处放一荧光屏, 该屏上中央亮斑的直径为\_\_\_\_\_。(不考虑相对论效应, 且  $D \gg a$ )

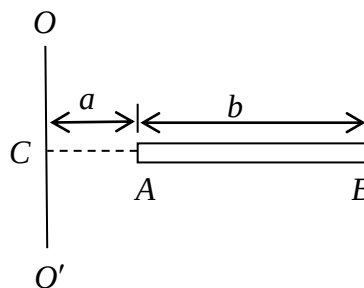
9、(本小题 1+1+2 分) 有一个点电荷  $q$ ，位于一个内外半径分别为  $R_1$  和  $R_2$  的不带电导体球壳中，并且该点电荷距离球壳的球心为  $R_1/2$ ，而在距离球壳球心  $L$  ( $L > R_2$ ) 地方有一点电荷  $Q$ ，则导体球壳内表面感应电荷电量为\_\_\_\_\_，外表面感应电荷电量为\_\_\_\_\_，以无穷远为电势零点，球壳球心处的电势为\_\_\_\_\_。  
(整个系统处于真空中)

10、(本小题 3 分) 如图所示，真空中有一定厚度细长的磁介质圆筒被均匀磁化，磁化强度大小为  $M$ ，方向沿长度方向，则磁化电流在圆筒内 A 点(真空中)产生的磁感应强度大小为\_\_\_\_\_，磁介质中 B 点产生的磁感应强度大小为\_\_\_\_\_，圆筒外 C 点产生的磁感应强度大小为\_\_\_\_\_。

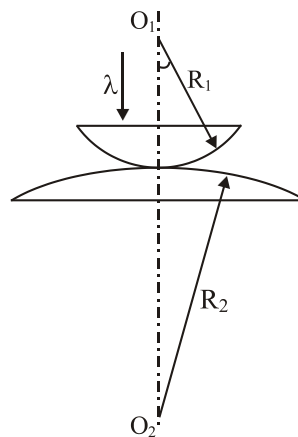


## 二、计算题(共 68 分)

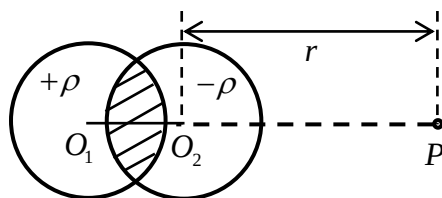
1、(本题 8 分) 如图所示，真空中有一长为  $b$ ，电荷线密度为  $\lambda$  的均匀带电线段  $AB$ ，绕竖直轴  $OO'$  在水平面内以匀角速  $\omega$  转动，A 点距轴为  $a$ 。求带电线段在垂足 C 点处产生的磁感强度大小和系统磁矩大小。



2、(本题 8 分) 两平凸透镜，凸球面半径很大分别为  $R_1$  和  $R_2$ ，两凸面如图放置，凸面中心刚好接触。现用波长为  $\lambda$  的单色光垂直照射，可以观测到环形的干涉条纹，计算透射光中第  $k$  级明条纹的半径。



3、(本题 10 分) 如图所示，真空中半径均为  $R$  的两个球体相交，球心距离  $O_1O_2 = d$  ( $d > R$ )，不重叠部分均匀带电，电荷体密度左侧为  $+\rho$ ，右侧为  $-\rho$ ，重叠部分不带电。以无穷远为电势零点，求距离  $O_2$  为  $r$  的  $P$  点 (位于  $O_1O_2$  的延长线上且  $r > R$ ) 及  $O_1$ 、 $O_2$  点的电势。

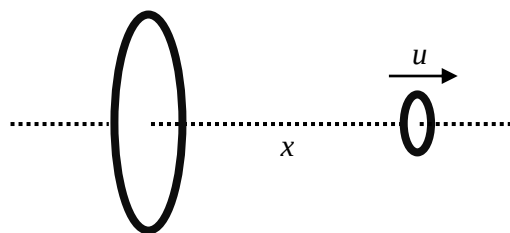


4、(本题 12 分) 一平行板电容器极板面积为  $S$ ，两极板间距离为  $d$  ( $d$  远小于极板的横向尺度)，极板间充满相对介电常数为  $\epsilon_r$  的电介质。分别求出下列两种情况外力所做的功：

- (1) 维持两极板上电荷面密度  $\sigma$  不变而把介质取出来；
- (2) 维持两极板上电压  $U$  不变而把介质取出来。

5、(本题 10 分) 如图所示，半径为  $R$  的大线圈与一个半径为  $r$  的小线圈共轴 ( $R \gg r$ )，大小线圈的自感忽略不计，大线圈电阻为  $h$ 。小线圈通有的电流  $I_0$  始终维持不变，同时小线圈以恒定的速度  $u$  沿对称轴远离而去。当两线圈中心相距  $x$  时，计算

- (1) 两线圈之间的互感；
- (2) 大线圈中的感应电流。



6、(本题 10 分) 原子的玻尔假设认为:

(1) 原子能够、而且只能够稳定地存在于与分立能量对应的一系列状态中, 这些状态称为定态。

(2) 当原子在两个定态之间发生跃迁时, 就要发射或吸收电磁辐射, 其辐射频率满足关系

$$E_n - E_m = h\nu, \text{ 其中 } E_n \text{ 和 } E_m \text{ 是两定态的能量。}$$

(3) 原子中的电子以速率  $v$  绕核作半径为  $r$  的圆周运动时, 其角动量  $L$  取分立值

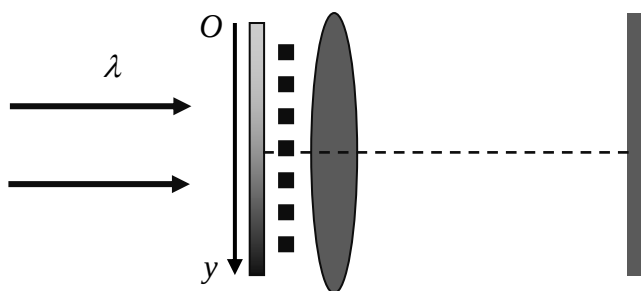
$$L = m_0 v r = n \frac{h}{2\pi} \quad n = 1, 2, \dots$$

其中  $n$  为量子数。

试由此推导氢原子的能级及辐射频率 (假设原子核静止)。

7、(本题 10 分) 如图所示，光栅前面放置一厚度为  $d$  的透明介质板，介质板与光栅平行，其折射率  $n$  沿图示  $y$  轴呈线性变化，有  $n=1+ky$ ，这里  $k$  为正值常数 ( $kd < 1$ )。光栅通光缝宽为  $a$ ，不通光的宽度为  $b$ 。波长为  $\lambda$  的平行单色光垂直照射介质板与光栅，透过光栅再通过透镜使光会聚在焦平面处的屏上。

- (1) 计算单缝衍射最大光强的衍射角；
- (2) 计算单缝衍射第一级暗纹的衍射角；
- (3) 写出光栅方程 (多缝干涉主极大衍射角满足的关系)。



附加题：

当卷面总分大于 85 分时，可计入总分，以 100 分为限。

1、利用半波带的方法可以得到单缝夫琅禾费衍射暗纹衍射角满足

$a \sin \theta = \pm k \lambda$ ,  $k = 1, 2, 3 \cdots$ ，这里  $a$  为缝宽， $\lambda$  为单色光波的波长，此公式严格正确；还

可以近似得到次级明条纹（中心）衍射角满足  $a \sin \theta = \pm (2k' + 1) \frac{\lambda}{2}$ ,  $k' = 1, 2, 3 \cdots$ 。请利

用半波带的方法求第一级次级明条纹（ $k' = 1$ ）的光强  $I_1$  与中央明条纹光强  $I_0$  的关系，并

定性分析出现误差的原因。